

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, PLANTEL MORELIA

Visión artificial

Algoritmos Característicos de Visión Artificial y su Aplicación en Realidad Aumentada

Luis Gerardo López Hernández
[24121302](#)

Mayo del 2026

Índice

1. Algoritmos Característicos de Visión Artificial	3
1.1 Detección de Bordes	3
Algoritmo Sobel	3
Algoritmo Canny	3
1.2 Transformada de Hough	4
1.3 Detección de Características	4
SIFT	4
SURF	5
ORB	5
1.4 Optical Flow	5
Lucas-Kanade	5
1.5 SLAM	5
2. Aplicación de la Visión Artificial en Realidad Aumentada	7
2.1 Seguimiento de Marcadores	7
2.2 Markerless AR	7
2.3 Reconocimiento de Objetos	7
3. Aprendizaje Profundo	9
3.1 Redes Neuronales	9
3.2 El Perceptrón	9
3.3 Redes Neuronales Profundas	10
4. Redes Convolucionales (CNN)	11
Funcionamiento	11
Convolución	11
Pooling	11
Clasificación	11
5. Aplicación del Deep Learning en Realidad Aumentada	12
5.1 Detección de Objetos	12
5.2 Seguimiento Facial	12
5.3 Segmentación Semántica	12
5.4 Estimación de Profundidad	12
6. Ventajas y Desafíos	12
Ventajas	12
Desafíos	13
Conclusión	13
Referencias	13

La visión artificial es una rama de la informática y la inteligencia artificial cuyo objetivo es permitir que las máquinas interpreten y comprendan información visual proveniente de imágenes o video. Sus aplicaciones abarcan múltiples áreas como robótica, medicina, seguridad, vehículos autónomos y Realidad Aumentada (RA).

La Realidad Aumentada combina elementos virtuales con el entorno real en tiempo real. Para lograrlo, necesita algoritmos capaces de detectar objetos, reconocer patrones, estimar movimiento y comprender escenas visuales.

Paralelamente, el aprendizaje profundo (**Deep Learning**) ha revolucionado la visión artificial mediante redes neuronales capaces de aprender automáticamente características complejas a partir de grandes cantidades de datos.

1. Algoritmos Característicos de Visión Artificial

1.1 Detección de Bordes

La detección de bordes identifica cambios bruscos de intensidad en una imagen. Los bordes representan límites de objetos y son fundamentales para segmentación y reconocimiento.

Algoritmo Sobel

Utiliza convoluciones para calcular gradientes horizontales y verticales.

Funcionamiento:

- Se aplican filtros matriciales sobre la imagen.
- Se calcula la variación de intensidad.
- Los cambios altos indican bordes.

Ventajas:

- Simple y rápido.
- Bajo costo computacional.

Desventajas:

- Sensible al ruido.

Algoritmo Canny

Es uno de los detectores de bordes más utilizados.

Proceso:

1. Suavizado con filtro Gaussiano.
2. Cálculo de gradientes.
3. Supresión de no máximos.
4. Umbralización con histéresis.

Ventajas:

- Bordes más precisos.
- Reduce ruido.

Aplicación en RA:

- Identificación de superficies y contornos para colocar objetos virtuales.

1.2 Transformada de Hough

Permite detectar formas geométricas como líneas y círculos.

Funcionamiento: Cada punto de una imagen vota en un espacio paramétrico. Los máximos representan formas detectadas.

Aplicaciones:

- Detección de carriles.
- Reconocimiento de patrones geométricos.

Uso en RA:

- Localización de marcadores y patrones visuales.

1.3 Detección de Características

Busca puntos distintivos en imágenes.

SIFT

Detecta puntos clave invariantes a:

- Escala
- Rotación
- Iluminación parcial

Funcionamiento:

1. Construcción de pirámides gaussianas.
2. Detección de extremos.
3. Asignación de orientación.
4. Generación de descriptores.

Ventajas:

- Muy robusto.

Desventajas:

- Alto costo computacional.

SURF

Versión optimizada de SIFT.

Características:

- Más rápido.
- Menor precisión relativa.

Uso en RA:

- Reconocimiento de imágenes objetivo.

ORB

Alternativa ligera y libre de patentes.

Ventajas:

- Muy rápido.
- Adecuado para dispositivos móviles.

Aplicación:

- Seguimiento en tiempo real.

1.4 Optical Flow

Estima movimiento entre cuadros consecutivos de video.

Lucas-Kanade

Calcula desplazamiento local de píxeles.

Aplicaciones:

- Seguimiento de objetos.
- Estimación de movimiento de cámara.

Uso en RA:

- Mantener alineados los objetos virtuales.

1.5 SLAM

SLAM significa *Simultaneous Localization and Mapping*.

Objetivos:

- Localizar la cámara.
- Construir un mapa del entorno simultáneamente.

Funcionamiento general:

1. Captura del entorno.
2. Detección de puntos clave.
3. Estimación de posición.
4. Actualización del mapa.

Tipos:

- Visual SLAM
- RGB-D SLAM
- LiDAR SLAM

Aplicación en RA:

- Posicionamiento estable de objetos virtuales.

2. Aplicación de la Visión Artificial en Realidad Aumentada

2.1 Seguimiento de Marcadores

Se utilizan imágenes o códigos especiales.

Proceso:

1. Detección del marcador.
2. Extracción de esquinas.
3. Estimación de pose 3D.
4. Renderizado del objeto virtual.

Ejemplos:

- QR
- ArUco

2.2 Markerless AR

No requiere marcadores físicos.

Tecnologías utilizadas:

- SLAM
- Detección de planos
- Redes neuronales

Funcionamiento:

- El sistema detecta superficies.
- Calcula profundidad y orientación.
- Inserta objetos virtuales coherentemente.

2.3 Reconocimiento de Objetos

La visión artificial permite reconocer:

- Rostros
- Objetos
- Gestos
- Texto

Aplicaciones:

- Filtros faciales
- Traducción visual

- Asistentes inteligentes

3. Aprendizaje Profundo

El aprendizaje profundo es una subrama del aprendizaje automático basada en redes neuronales multicapa.

Busca imitar parcialmente el funcionamiento del cerebro humano mediante neuronas artificiales conectadas.

3.1 Redes Neuronales

Una red neuronal está compuesta por:

- Capa de entrada
- Capas ocultas
- Capa de salida

Cada neurona:

1. Recibe entradas.
2. Multiplica por pesos.
3. Suma resultados.
4. Aplica una función de activación.

Modelo matemático:

$$y = f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b\right)$$

Donde:

- x_i : entradas
- w_i : pesos
- b : sesgo
- f : función de activación

3.2 El Perceptrón

El perceptrón es la forma más básica de red neuronal.

Funcionamiento:

1. Recibe entradas.
2. Calcula suma ponderada.
3. Aplica función escalón.
4. Produce salida binaria.

Modelo:

$$y = \begin{cases} 1 & \text{si } \sum w_i x_i + b > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Limitaciones:

- Solo resuelve problemas linealmente separables.

3.3 Redes Neuronales Profundas

Las redes profundas contienen múltiples capas ocultas.

Ventajas:

- Aprenden patrones complejos.
- Extraen características automáticamente.

Desventajas:

- Requieren gran poder computacional.
- Necesitan grandes cantidades de datos.

4. Redes Convolucionales (CNN)

Las CNN son fundamentales en visión artificial.

Utilizan:

- Convoluciones
- Pooling
- Capas densas

Funcionamiento

Convolución

Filtros recorren la imagen detectando:

- Bordes
- Texturas
- Formas

Pooling

Reduce dimensiones conservando información relevante.

Clasificación

Las capas finales clasifican objetos.

Aplicaciones:

- Reconocimiento facial
- Detección de objetos
- Segmentación semántica
- RA inteligente

Arquitecturas conocidas:

- AlexNet
- VGG
- ResNet
- YOLO

5. Aplicación del Deep Learning en Realidad Aumentada

5.1 Detección de Objetos

Modelos como YOLO identifican objetos en tiempo real.

Aplicación:

- Etiquetado inteligente de objetos físicos.

5.2 Seguimiento Facial

Las redes neuronales detectan:

- Ojos
- Boca
- Expresiones

Aplicación:

- Filtros faciales.

5.3 Segmentación Semántica

Clasifica cada píxel de una imagen.

Permite:

- Separar fondo y personas.
- Interacción avanzada con objetos virtuales.

5.4 Estimación de Profundidad

Las CNN pueden inferir profundidad usando cámaras monoculares.

Uso:

- Oclusión realista en RA.

6. Ventajas y Desafíos

Ventajas

- Interacción natural.
- Automatización visual.
- Alta precisión.
- Experiencias inmersivas.

Desafíos

- Alto costo computacional.
- Sensibilidad a iluminación.
- Requerimiento de grandes datasets.
- Latencia en tiempo real.

Conclusión

La visión artificial constituye una tecnología esencial para el desarrollo de sistemas modernos de Realidad Aumentada. Algoritmos clásicos como Canny, SIFT y SLAM permiten detectar y comprender el entorno visual, mientras que el aprendizaje profundo y las redes neuronales han incrementado significativamente la precisión y capacidad de reconocimiento de objetos y escenas.

La combinación entre visión artificial y Deep Learning ha permitido crear aplicaciones avanzadas capaces de interactuar inteligentemente con el entorno físico en tiempo real.

Referencias

- Richard Szeliski — *Computer Vision: Algorithms and Applications*
- Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville — *Deep Learning*
- Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods — *Digital Image Processing*
- David A. Forsyth, Jean Ponce — *Computer Vision: A Modern Approach*
- OpenCV Documentation
- ARCore Documentation
- ARKit Documentation